

 POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	PROGRAMA DE ASIGNATURA	Código: FD-GC70
		Versión: 07

Última actualización:				09/03/2023					
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA									
PROGRAMA ACADÉMICO		ASIGNATURA DE CIENCIAS BASICAS							
PROGRAMA		Posgrado		Profesional	X	Tecnología	x	Técnica	
ASIGNATURA		ESTADÍSTICA							
CÓDIGO		CBS00074							
ÁREA DE FORMACIÓN		AREA DE CIENCIAS BÁSICAS							
PRERREQUISITO(s)									
CORREQUISITO(s)									
TIPO DE ASIGNATURA		Teórica		Teórico-práctica	X	Práctica			
NÚMERO DE CRÉDITOS		4							
DISTRIBUCIÓN HORARIA <u>SEMANAL</u>		Horas de trabajo presencial, HTP		4	Horas de trabajo independiente, HTI		5		
2. COMPETENCIAS A LAS QUE LE TRIBUTA LA ASIGNATURA									
Desarrollar la capacidad de entendimiento de los principios fundamentales de las ciencias básicas con habilidades críticas de pensamiento científico aplicando conocimientos y metodologías en diversos campos académicos y contextos prácticos, con el objetivo de explicar fenómenos de diferente índole, resolver problemas y argumentar de manera clara, precisa y persuasiva.									
3. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA									
La estadística es una ciencia que permite a toda persona que aprenda a aplicarla, poder analizar y tomar decisiones. La asignatura se aborda desde los conceptos teóricos que se requieren para entender claramente el aprendizaje y sus aplicaciones, en que se tocan temas de la estadística descriptiva, como construcción de tablas de frecuencia y la interpretación de sus resultados, siguiendo con el estudio sobre los diferentes cálculos estadísticos, elaboración de gráficos y sus interpretaciones. Luego se procede con análisis Bivariante mediante el modelo de regresión lineal simple y las correlaciones. Procedemos a entrarnos en los conceptos de las probabilidades, sus propiedades, mediante ejercicios pertinentes de acuerdo al programa. Veremos la ley Bayesiana y la aplicación de la probabilidad total, para continuar con las distribuciones de probabilidades discretas y continuas, para luego entrarnos en la inferencia estadística propiamente las probabilidades de diferencias muestrales, los intervalos de confianza y las pruebas de Hipótesis, terminando con las técnicas de muestreo y el cálculo de tamaños de muestra de acuerdo a las									
4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE QUE LE TRIBUTA LA ASIGNATURA									
Desarrolla la capacidad de entendimiento de los principios fundamentales de las ciencias básicas con habilidades críticas de pensamiento científico aplicando conocimientos y metodologías en diversos campos académicos y contextos prácticos.									

 POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	PROGRAMA DE ASIGNATURA	Código: FD-GC70
		Versión: 07

5. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

(Los **Objetivos**, tanto el **General** como los **Específicos**, son intenciones de la asignatura que se materializan en la práctica docente.)

OBJETIVO(S) GENERAL(ES)

Proveer a los estudiantes las herramientas adecuadas de la estadística, que le permita establecer los conceptos claros de la estadística, así como desarrollar las habilidades y destrezas, que faciliten y simplifiquen la labor empresarial para la toma de decisiones del profesional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

"Con el desarrollo de los ejes temáticos, el estudiante podrá:

Desarrollar técnicas por medio de ejemplos que permitan al estudiante, identificar los diferentes conceptos que encierra la Estadística.

Establecer herramientas que permitan entender las diferentes aplicaciones estadísticas para el trato de la información.

Enseñar los métodos que permitan procesar de forma adecuada la información recolectada.

Identificar términos básicos de la Estadística que permitan el análisis de los problemas contextuales.

Conocer las herramientas fundamentales para recoger, resumir y analizar la información para ser presentada para la toma de decisiones.

Elaborar los distintos gráficos necesarios para el análisis y presentación de la información.

Calcular, interpretar y diferenciar las diferentes medidas de tendencia central.

Calcular, interpretar y diferenciar las diferentes medidas de dispersión.

Calcular y analizar las razones de cambio de una variable a través del tiempo

6. CONTENIDOS TEMÁTICOS (UNIDADES)

Se definen los contenidos temáticos establecidos para la asignatura de acuerdo con las Competencias, Resultados de Aprendizaje y Objetivos de aprendizaje declarados anteriormente, que permitan la formación integral y aporten a la consolidación del ser.

UNIDAD 1. NOCIONES PRELIMINARES EN ESTADÍSTICA

Introducción, micro currículo, concertación de evaluación
Conceptos básicos (Población, muestra, parámetro, estadística, error estadístico, unidad estadística, dato estadístico.
Variable, tipos de variable,
Característica de la variable , escala de medición.
Construcción tablas de frecuencia variable cualitativa

UNIDAD 2. TABLAS ESTADÍSTICAS

 POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	PROGRAMA DE ASIGNATURA	Código: FD-GC70
		Versión: 07

Tablas de frecuencias simples variable discreta y continua Interpretaciones de Tablas de frecuencias
UNIDAD 3. CÁLCULOS ESTADÍSTICOS - MEDIDAS DE RESUMEN DESCRIPTIVAS Medidas de tendencia central y de posición Medidas de dispersión y Gráficos pertinentes Coeficientes de: Variación, asimetría y Kurtosis
UNIDAD 4. ANÁLISIS DE REGRESIÓN Y CORRELACIÓN SIMPLE Diagrama de dispersión y Ecuación de Regresión Coeficiente de Correlación y Determinación
UNIDAD 5. PROBABILIDAD Y MODELOS PROBABILISTICOS Teoría de conjuntos y Conceptos Básicos de probabilidades Propiedades y Axiomas Técnicas de conteo Función de Prob. Discreta Probabilidad total y Bayes Distribución Binomial y binomial negativa Distribuc. Geométrica Distribuc. Hipergeométrica y Poisson Distribución Normal y aproximaciones de distribuciones discretas a la distr. Normal
UNIDAD 5. MUESTREO Y TAMAÑO DE MUESTRA Conceptos e importancia del Muestreo, técnicas de muestreo. Entrega de trabajo Tamaño de Muestra por proporción. Tamaño de muestra variable cuantitativa
7. METODOLOGÍAS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE LA ASIGNATURA -Aulas Tradicionales:** La base teórica de la estadística se puede impartir en aulas tradicionales. Los conceptos fundamentales, terminología y métodos estadísticos pueden presentarse a través de clases magistrales, presentaciones visuales y discusiones en grupo. Con el apoyo de software estadístico -Propiedades y Axiomas
8. EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA Evaluación para el aprendizaje a través de exámenes en los que el estudiante no solo sea evaluado, sino también aprenda los conceptos asociados de la asignatura, proyectos de investigación aplicada.
9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Devore, J. L. (2015). Probability and Statistics for Engineering and the Sciences. Cengage Learning. Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., & Ye, K. (2007). Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias (No. TA430. P76 2012.). Pearson Education. Montgomery, D. C., & Runger, G. C. (2010). Applied statistics and probability for engineers. John Wiley & Sons. Esquivel, A. E. (2015). Metrología: y sus aplicaciones. Grupo Editorial Patria. Rodríguez, L. A. J. Metrología industrial, sistemas de medición y aseguramiento metrológico. Restrepo, J.(2011). Metrología Aseguramiento Metrológico Industrial Tomo I. Editorial ITM Restrepo, J.(2011). Metrología Aseguramiento Metrológico Industrial Tomo II. Editorial ITM ICONTEC. (2004). GTC-115 Guía sobre la incertidumbre de la medición para principiantes

 POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIMÉ ISAZA CADAVID	PROGRAMA DE ASIGNATURA	Código: FD-GC70
		Versión: 07

ICONTEC. (2004). NTC-1000 Metrología. Sistema Internacional de Unidades
 Maroto, A., Boqué, R., Riu, J., & Rius, F. X. (2001). Incertidumbre y precisión. TÉCNICAS DE LABORATORIO-BARCELONA-, 834-839.
 Llamosa, L. E., Gómez, J. D. C., & Ramírez, A. F. (2009). Metodología para la estimación de la incertidumbre en mediciones directas. Scientia Et Technica,1(41).
 Moreno, A. (2005). Metodología para el cálculo de incertidumbre. Memorias del Encuentro Nacional de Metrología Eléctrica. Querétaro, México, 15-17.

CONTROL DE CAMBIOS Y VIGENCIA (DILIGENCIAR LOS DATOS ESPECÍFICOS)	
Fecha de Revisión por parte del Coordinador de Área:	
Fecha de aprobación y acta de sesión del Comité del currículo del programa :	
Fecha de aprobación y acta de sesión del Consejo de Facultad:	